subtree

Alice quản lý một mạng lưới viễn thông gồm N trạm phát sóng được kết nối bởi $N-1$ đường cáp ngầm, đảm bảo giữa hai trạm bất kỳ luôn có thể truyền tin cho nhau qua các đường cáp. Các trạm được đánh số từ 1 đến N. Trong số N trạm, có K trạm quan trọng chứa dữ liệu mật. Alice muốn chọn ra một tập con bất kỳ từ K trạm quan trọng này để thiết lập một mạng nội bộ.

Với một tập con được chọn, **chi phí kết nối** được định nghĩa là số lượng đường cáp ngầm *ít nhất* cần được kích hoạt sao cho tất cả các trạm trong tập con đó đều có thể truyền tin được cho nhau.

Yêu cầu: Hãy tính tổng chi phí kết nối của tất cả 2^K tập con có thể tạo ra từ K trạm quan trọng. Vì kết quả có thể rất lớn, hãy in ra phần dư của tổng này khi chia cho 10^9+7.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, K ($1 \le K \le N$).
- Dòng thứ hai chứa K số nguyên phân biệt $A_1, A_2, \dots, A_K$ ($1 \le A_i \le N$).
- Trong $N-1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v ($1 \le u, v \le N$), mô tả một đường cáp ngầm nối giữa trạm u và trạm v.

Dữ liệu ra:

- In ra một số nguyên duy nhất là tổng chi phí kết nối của tất cả 2^K tập con chia dư cho 10^9+7.

Subtasks

- **Subtask 1 (30% số điểm):** $K \le 20; N \le 10^5$.
- **Subtask 2 (70% số điểm):** $K \le 10^5; N \le 10^5$.

Input	Output
4 3 2 3 4 1 2 1 3 3 4	9